

24시간 나에게 돈 벌어주는 주식 봇



부산대학교 정보컴퓨터공학부

지도교수 : 탁성우

팀명 : JK

팀원 : 202155613 진선우 (wlstjsdn11@pusan.ac.kr)

202155502 강무진 (rkdanwls21@gmail.com)

목차

1. 과제 개요	<u>3</u>
1.1. 과제 배경.....	<u>3</u>
1.2. 과제 목표.....	<u>3</u>
2. 과제 구성.....	<u>3</u>
2.1. 기능적 요구사항.....	<u>3</u>
2.2. 비기능적 요구사항.....	<u>4</u>
3. 시스템 설계 및 구현 방안.....	<u>4</u>
3.1. 개발 환경 및 사용 기술.....	<u>4</u>
3.2. 전체 시스템 구조.....	<u>5</u>
3.3. 핵심 알고리즘 설계.....	<u>5</u>
4. 현실적 제약사항 분석 및 대책.....	<u>6</u>
4.1. 제약 사항.....	<u>6</u>
4.2. 대응 방안.....	<u>6</u>
5. 개발 일정 및 역할 분담.....	<u>7</u>
5.1. 개발 일정.....	<u>7</u>
5.2. 역할 분담.....	<u>7</u>

1. 과제 개요

1.1 과제 배경

- **배경** : 최근 개인 투자자들의 해외주식 참여가 급증하고 있으나, 국내 시장과는 다른 시간대와 높은 변동성으로 인해 체계적인 매도 전략 수립에 어려움을 겪는 사람이 많음.
- **과제 핵심** : Alpaca, 한국투자증권 Open API를 활용하여, 뉴스 기반 매수와 AI 모델 기반의 전략적 매도를 결합한 안정적인 자동 매매 파이프라인을 구축한다.

1.2 과제 목표

- **과제 정의 및 목표** : 본 프로젝트의 최종 목표는 실시간 뉴스 텍스트와 기술적 차트(이미지) 등 다양한 형태의 데이터를 종합적으로 분석하는 '멀티모달 AI(Multi-modal AI) 기반 자동 매매 시스템'을 설계하고 구현하는 것이다. 이를 통해 시장의 노이즈와 '선반영된 가짜 호재'를 필터링하고, 인간의 개입 없이 최적의 매수/매도 타이밍을 포착하여 안정적인 수익을 창출하는 트레이딩 봇을 개발한다.

2. 과제 구성

2.1 기능적 요구사항

- **실시간 뉴스 및 시장 데이터 수집**: 금융 API(Alpaca 등) 웹소켓을 연동하여 장중 발생하는 미국 주식 뉴스와 현재 가격, 차트 데이터를 지연 없이 실시간으로 수집해야 한다.
- **로컬 모델 기반 1차 텍스트 필터링**: 수집된 뉴스 헤드라인을

경량화된 금융 특화 언어 모델(**FinBERT**)을 통해 분석하여, 무의미하거나 부정적인 뉴스를 필터링해야 한다.

- 멀티모달 **LLM** 기반 **2차 심층 분석**: 1차 필터를 통과한 종목에 대하여 해당 시점의 '차트 이미지'와 '재무 지표'를 멀티모달 **LLM(Gemini)**에 전송하여, 선반영 여부 및 기술적 저항선을 종합적으로 평가해야 한다.
- 자동 주문 및 로깅 시스템: 최종 판정(**STRONG BUY**)이 내려진 종목에 대해 모의투자 **API**를 통해 자동 매수 주문을 체결하고, 모든 분석 로그와 거래 내역을 데이터베이스에 정형화하여 저장해야 한다.

2.2 비기능적 요구사항

- 지연 시간(**Latency**) 최소화: 시장의 초단기 변동성을 공략하기 위해, 뉴스 수신부터 1차 필터링 완료까지의 소요 시간을 최대한 빠르게 보장해야 한다.
- 비용 효율성 및 과부하 방지: 초당 수십 건이 쏟아지는 뉴스 트래픽으로 인한 외부 **LLM API** 호출 비용 증가 및 과부하(**Rate Limit**) 문제를 방지하기 위한 세마포어(**Semaphore**) 및 비동기(**Asynchronous**) 큐 제어 로직이 필요하다.

3. 시스템 설계 및 구현 방안

3.1 개발 환경 및 사용 기술

- 언어 및 프레임워크: Python 3.10+, PyTorch, Hugging Face Transformers
- 데이터 수집 및 매매: Alpaca Trading API, yfinance
- **AI / ML** 모델: FinBERT (ProsusAI, 1차 NLP 분류), Google Gemini Pro (2차 멀티모달 추론)
- 인프라 및 배포: AWS EC2, Docker (컨테이너화 배포), SQLite/PostgreSQL

3.2 전체 시스템 구조

- 본 시스템은 속도와 깊이를 동시에 만족시키는 '투 트랙(Two-track) 파이프라인' 구조를 따른다.
- 데이터 파이프라인: 웹소켓을 통해 실시간 뉴스가 스트리밍 데이터로 유입된다.
- **1차 엣지 컴퓨팅(Local NLP):** 로컬 메모리에 적재된 FinBERT가 즉시 뉴스의 감성을 판독(Positive/Neutral/Negative)하여 노이즈(약 80% 이상)를 차단한다.
- **2차 클라우드 컴퓨팅(Multi-modal LLM):** 호재로 판별된 종목에 한해 캔들스틱 차트 이미지를 캡처하고, 뉴스와 이미지를 Gemini API로 비동기 전송한다.
- 실행 파이프라인: Gemini가 JSON 형태로 반환한 최종 결론(STRONG BUY)을 파싱하여 한국투자증권 API를 통해 매수 주문을 트리거한다. 매수 후에는 실시간 차트 변동을 모니터링하여 매도 신호를 생성한다.

3.3 핵심 알고리즘 설계

- 단순 텍스트 기반 봇의 한계인 '차트 고점 매수'를 방지하기 위해 비전(Vision) 인식 기술을 활용한다.
- 프롬프트 내에 "현재 차트 상의 RSI가 과매수 상태인지 판단하고, 강력한 저항선에 직면해 있다면 텍스트가 호재라도 매수를 기각(REJECT)하라"는 지시문을 삽입하여, 텍스트와 시각 데이터의 교차 검증 알고리즘을 구현한다.

4. 현실적 제약사항 분석 및 대책

4.1 제약사항

- **API 호출 제한 및 비용 문제:** 고성능 멀티모달 LLM(Gemini Pro 등)은 호출당 비용이 발생하며, 무료 구간 사용 시 분당 호출 횟수 제약으로 인해 동시다발적인 뉴스 발생 시 시스템이 정지될 위험이 있다.
- **LLM의 환각 현상(Hallucination):** LLM이 시장 상황을 잘못 해석하거나 출력 양식을 무시하여 파이썬 코드가 주문 신호를 해석하지 못하는 파싱 에러가 발생할 수 있다.

4.2 대응 방안

- **비동기 큐 및 1차 필터 강화:** 로컬 FinBERT의 판정 임계값(Threshold)을 조절하여 클라우드로 향하는 트래픽을 엄격히 제한하고, `asyncio.Semaphore`를 활용하여 API 호출 동시성을 안전하게 제어한다.
- **타임아웃 처리:** 파이썬 코드가 주문 신호를 해석하지 못하는 경우와 LLM API의 응답이 늦어지는 경우 타임아웃 설정을 통해 해당 거래를

무효화하여 리스크를 관리한다.

5. 개발 일정 및 역할 분담

5.1 개발 일정

- **1개월차** : 요구사항 명세, **Alpaca** 실시간 데이터 수집 모듈 및 웹소켓 구축요구사항 명세서, 수집 스크립트
- **2개월차**: 로컬 AI (**FinBERT**) 파인튜닝 및 1차 필터링 파이프라인 통합파인튜닝 모델, 1차 필터 모듈
- **3개월차**: 차트 이미지 생성 로직 및 **Gemini** 멀티모달 프롬프트 엔지니어링멀티모달 추론 모듈
- **4개월차**: 자동 주문 시스템 연동 및 백테스트(과거 데이터 기반 시뮬레이션)모의투자 시스템, 백테스트 리포트
- **5개월차**: 시스템 최적화(**Rate Limit** 해결), 버그 픽스 및 최종 보고서 작성최종 소스코드, 졸업과제 보고서

5.2 역할 분담

진선우

- 과거 뉴스 데이터 수집 및 전처리
- **FinBERT** 모델 고도화
- 백테스트 환경구축
- **Gemini** 프롬프트 최적화
- 실험 결과 시각화

강무진

- 파이프라인 아키텍처 설계
- **Alpaca** 웹소켓 연동

- 데이터베이스 구축
- 주문 체결 알고리즘
- 실시간 차트 이미지 생성 로직